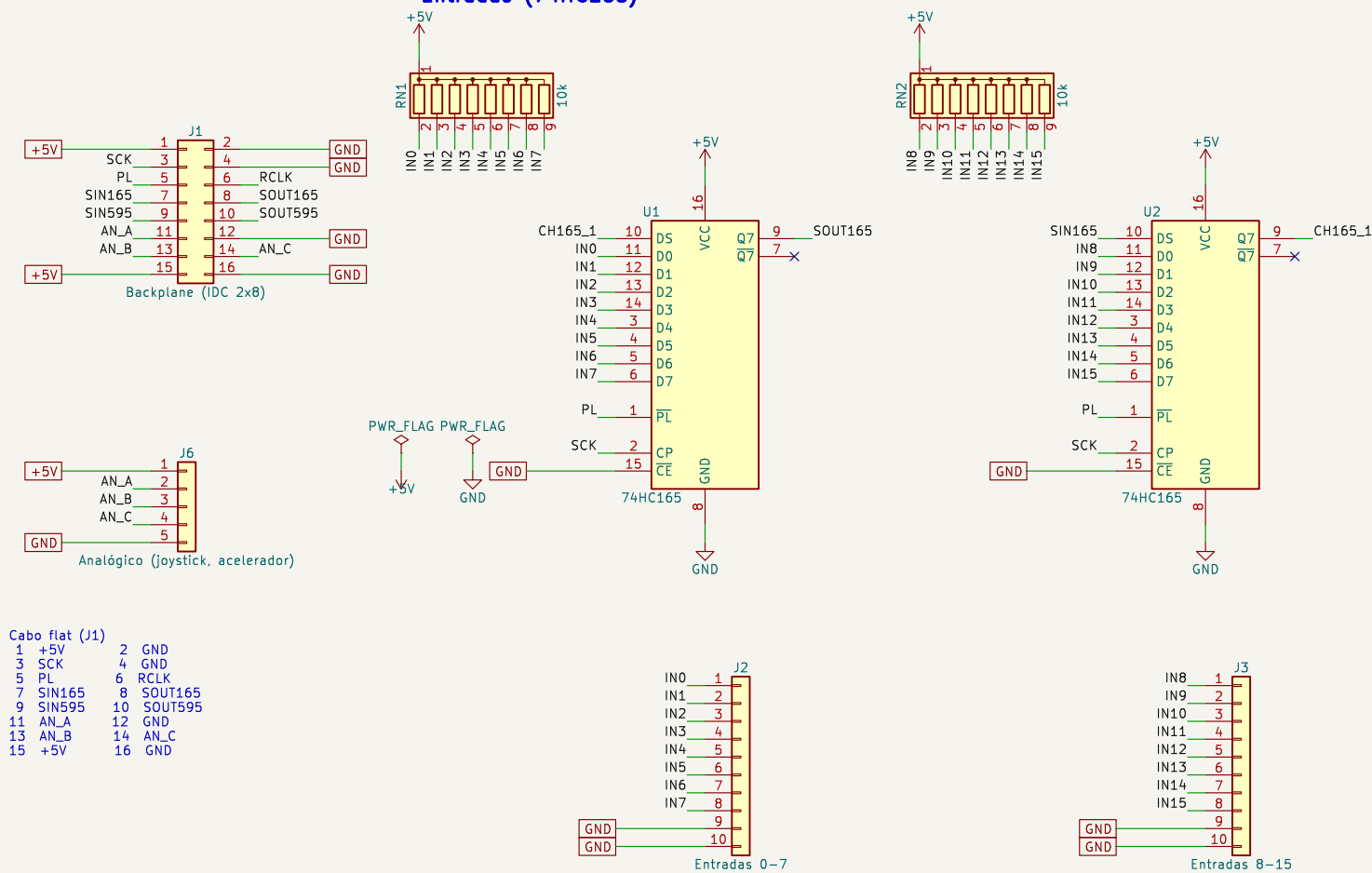


Módulo médio do painel

Para as seções com 9 a 16 entradas ou 9 a 16 LEDs.
Monte sempre os 4 CIs: 16 entradas e 16 saídas para LED. Entrada ou saída sem uso fica livre.

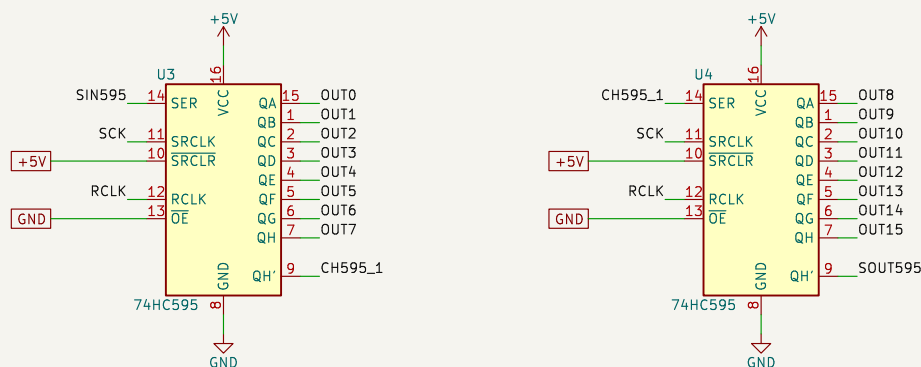
Entradas (74HC165)



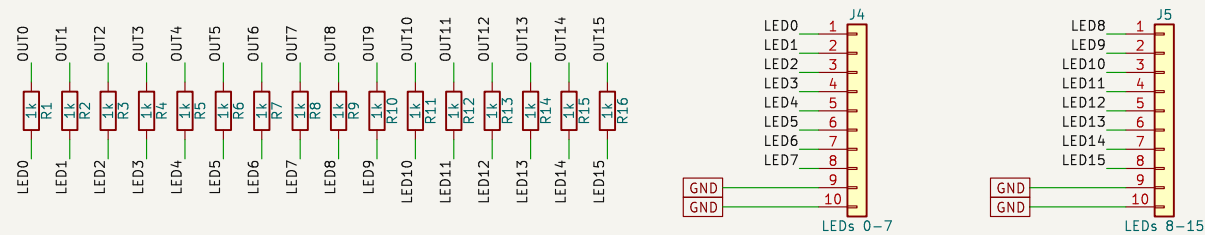
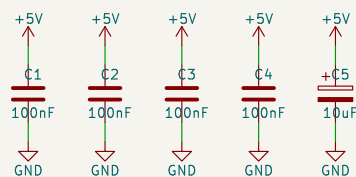
Cadeia de entradas: SIN165 > U2 > U1 > SOUT165 (para o Mega).
O Mega lê primeiro U1 (IN0-7), depois U2 (IN8-15).
Botão ou chave: entre INn e GND. Apertado/ligado = 0 (pull-up de 10k).

Cadeia de saídas: SIN595 > U3 > U4 > SOUT595 (para o próximo slot).
LED: anodo em LEDn, catodo no GND. 1k limita a corrente a uns 3 mA,
para os 8 LEDs de um 74HC595 ficarem abaixo de 70 mA.
Quem acende os LEDs é o Mega, com o estado que vem do jogo:
nenhum LED é ligado direto a um botão.

Saídas para LED (74HC595)



Desacoplamento: um 100nF colado em cada CI



Liga no backplane por um cabo flat de 16 vias (IDC 2x8)
16 entradas (2 x 74HC165) e 16 saídas para LED (2 x 74HC595)

KSP Cockpit

Sheet: /
File: modulo_medio.kicad_sch

Title: Módulo médio do painel

Size: A3	Date: 2026-09-26
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	